



A era dos dados no futebol: o presente e o futuro

Gabriel Daiha





CONBRADF

Minha trajetória foi um tanto quanto curiosa. Comecei como um mero blogueiro de análise tática, consegui estágio no Vasco e virei Analista de Desempenho lá e hoje já estou há quase 8 anos como Cientista de Dados no mercado.

Analista de
Desempenho
(2015-2017)

Analista de
BI (2019)

Cientista de
Dados
(2022-hoje)



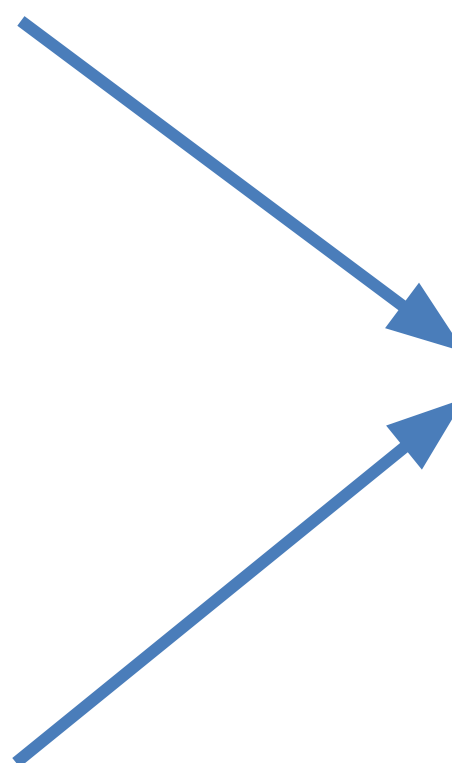
Cientista de
Dados
(2017-2019)

Cientista de
Dados
(2019-2022)





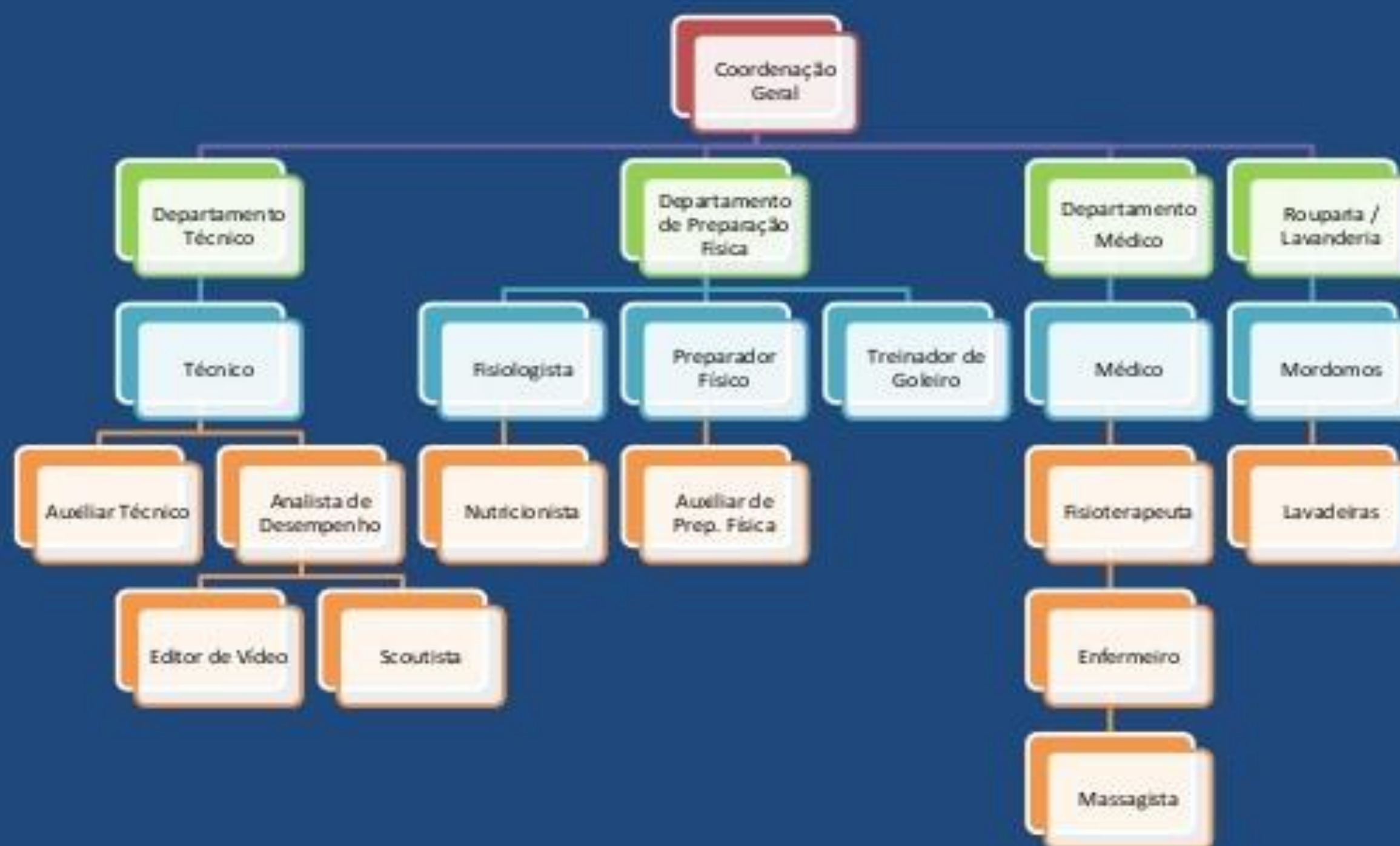
Venho aqui mostrar um pouco de como que o mundo dos dados e do futebol convergem hoje aqui no Brasil e o potencial que existe para usar ferramentas de dados em diversas decisões que permeiam o esporte.





CONBRADF

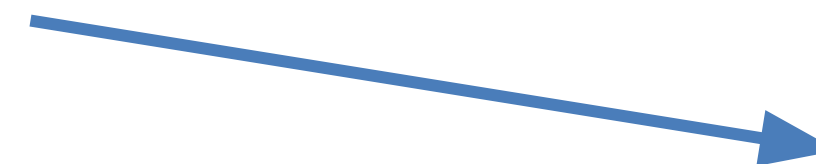
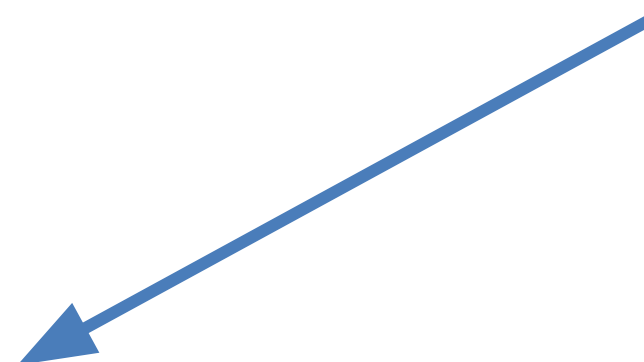
Vamos retomar uma estrutura de uma equipe de futebol profissional. Jogadores, treinador, auxiliares, diretor de futebol, preparador físico, fisiologista, analista de desempenho, analista de mercado, todos esses são grandes tomadores de decisão, cada um com sua responsabilidade dentro do processo.





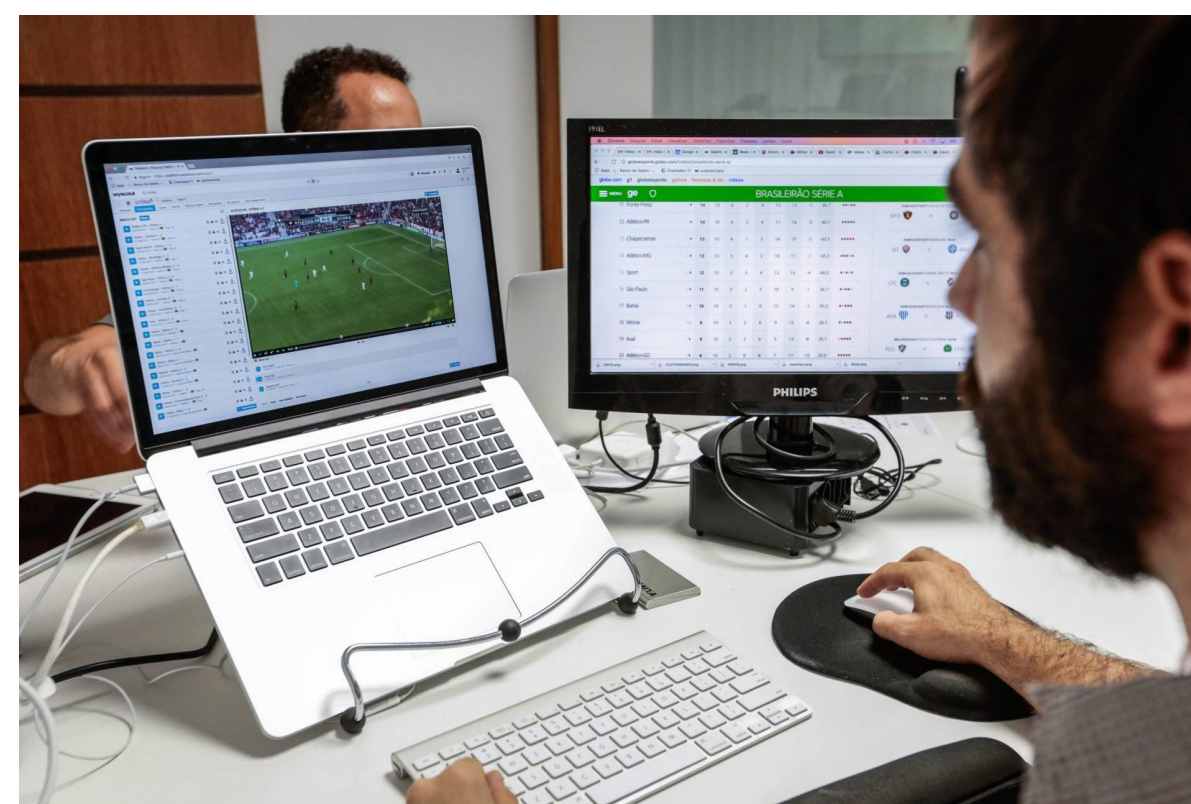
CONBRADF

Jogadores tomam decisões em campo com/sem bola, treinadores precisam decidir quais atletas escalar e qual postura entrar numa partida, diretores de futebol procuram no mercado reforços para deixar sua equipe mais forte/completa...





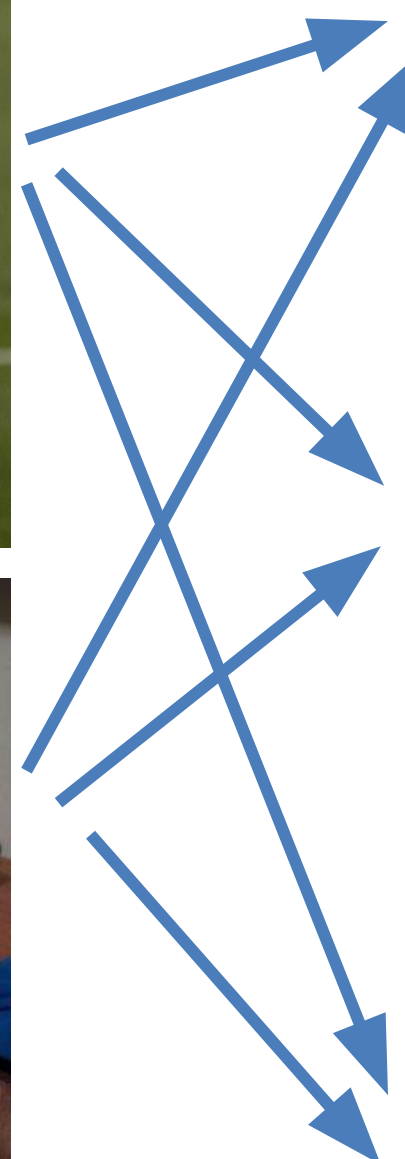
Analistas de desempenho precisam estudar a sua equipe e o próximo adversário para encontrar pontos fortes/fracos, analistas de mercado precisam varrer o mundo atrás de jogadores para indicar, fisiologistas precisam tomar atitudes para prevenir lesões...





CONBRADF

Todos esses processos decisórios envolvem a análise de um contexto dentro de um fenômeno que se repete no tempo, seja ele uma partida de futebol, seja ele um campeonato. O decisor interpreta a situação e baseado em experiências/critérios ele opta por um caminho.



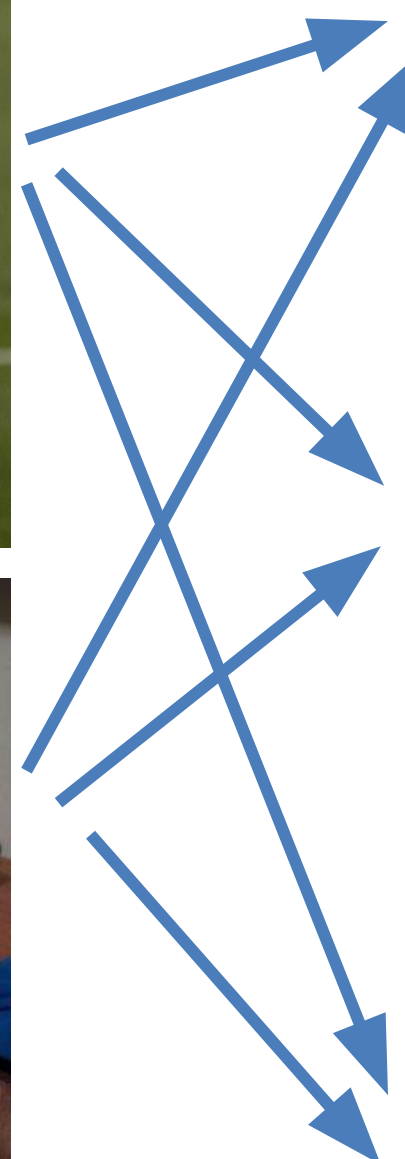
EXPERIÊNCIA





CONBRADF

Os dados entram no meio desse processo decisório como uma ferramenta para ajudar o envolvido a identificar padrões e, aliado a sua experiência, tomar um caminho da forma menos enviesada possível que permita que essa pessoa concretize seu objetivo.



EXPERIÊNCIA



E os dados tendem a responder quatro perguntas que qualquer problema que envolve uma decisão passa: O que aconteceu? Porque aconteceu? O que eu devo fazer a seguir? O que acontecerá?





Se eu fosse responder como está o cenário hoje, eu diria que o 1 e o 2 são uma parte do presente momento de dados no futebol do país, e o 3 e o 4 são o futuro.

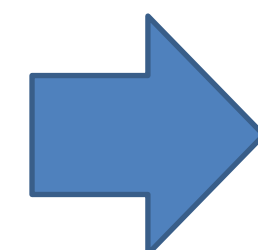
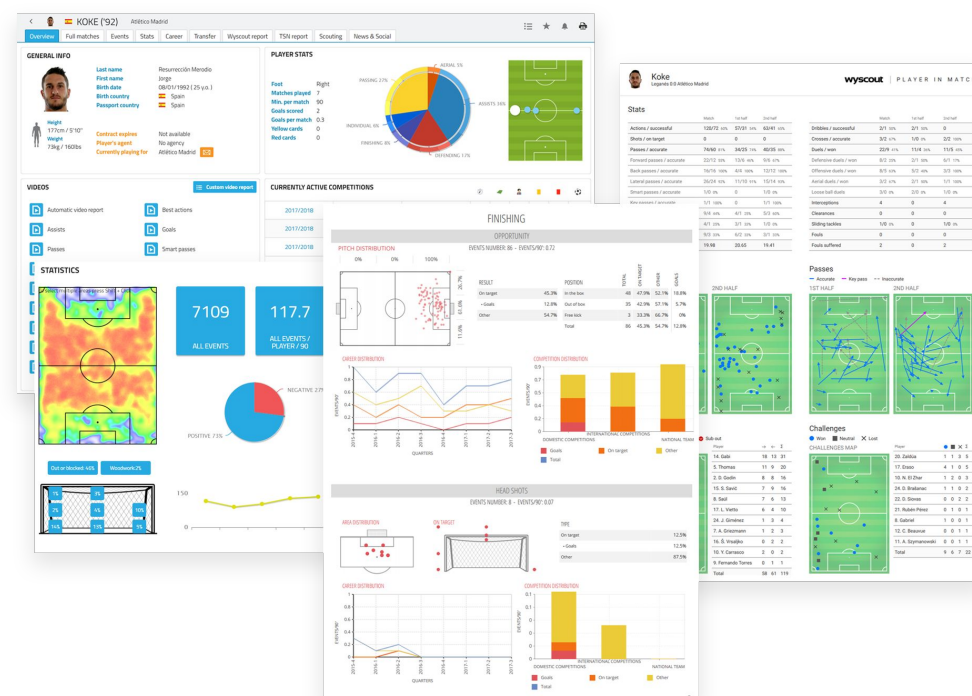
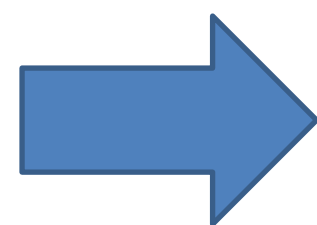
Presente

Futuro





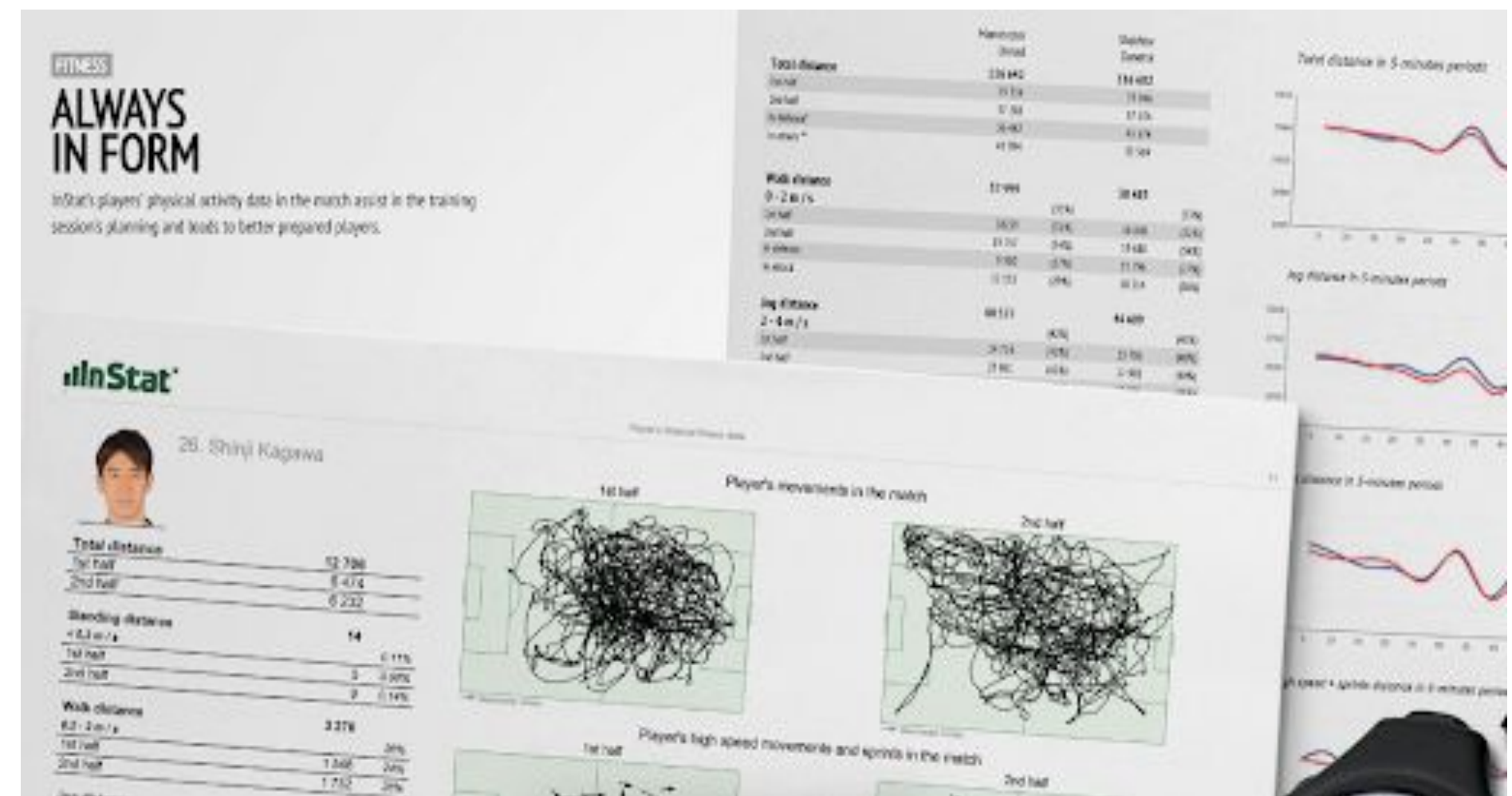
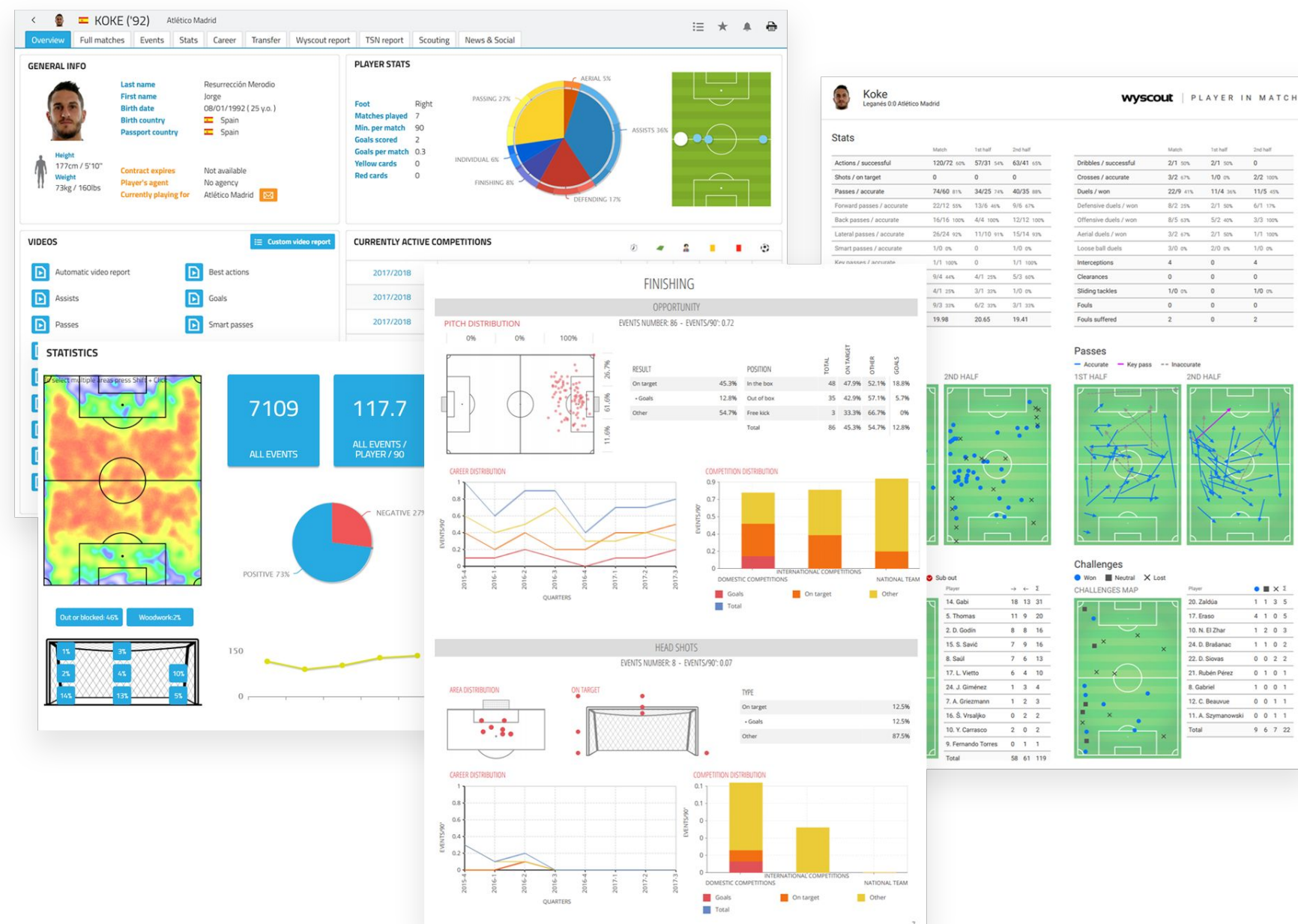
Como estamos hoje: cada uma das funções do departamento de futebol extrai **informações** de grandes fontes consolidadas no mercado. Wyscout/ StatsBomb (Hudl), Opta, Prozone, Catapult... Os clubes em sua grande maioria consomem os relatórios de desempenho de eventos que ocorreram no passado e tentam tirar conclusões.





CONBRADF

Muitas das vezes são relatórios padrões disponibilizados pelas plataformas, com gráficos e recursos visuais resumindo os eventos que foram mensurados por elas. O trabalho de dados fica totalmente terceirizado para essas empresas e o clube fica como mero cliente, consumindo um produto não customizado para a realidade dele.



Grande parte dos dados disponibilizados nesses relatórios pelos provedores se encontram em camadas muito superficiais, permitindo pouco aprofundamento da análise. Muitas vezes, esses provedores possuem dados mais profundos, porém os clubes não conseguem tangibilizar o quanto eles podem ser úteis.

Posse da bola

POSSE DA BOLA	45%	55%
1 parte	34%	66%
2 parte	59%	41%



Posse, quantidade	93	105
A duração média de posse de bola	0:15	0:16
Entradas na pequena área	37 40%	67 64%
Entradas na pequena área	25 27%	37 35%
Entradas na grande área	13 14%	10 10%
Posse com bola em jogo	91	98
Duração 0-10 sec	47	45
Duração 10-20 sec	30	22
Duração 20-45 sec	9	24
Duração > 45 sec	5	7

Ataques

ATAQUES / COM REMATES	66 / 12 18%	92 / 5 5%
1 parte	31 / 4 13%	64 / 4 6%
2 parte	35 / 8 23%	28 / 1 3.6%
Ataques posicionais	46 / 5 11%	78 / 3 3.8%
Contra-ataque	18 / 5 28%	7 / 0 0%
Ataques de bola parada	2 / 2 100%	7 / 2 29%
Tiros livres / no gol	1 / 0 0%	-
Combinações de tiros livres	-	1 / 0 0%
Combinações de corners	-	3 / 2 67%
Pênaltis / convertidos	1 / 1 100%	-

DIREÇÃO DOS ATAQUES



wyscout

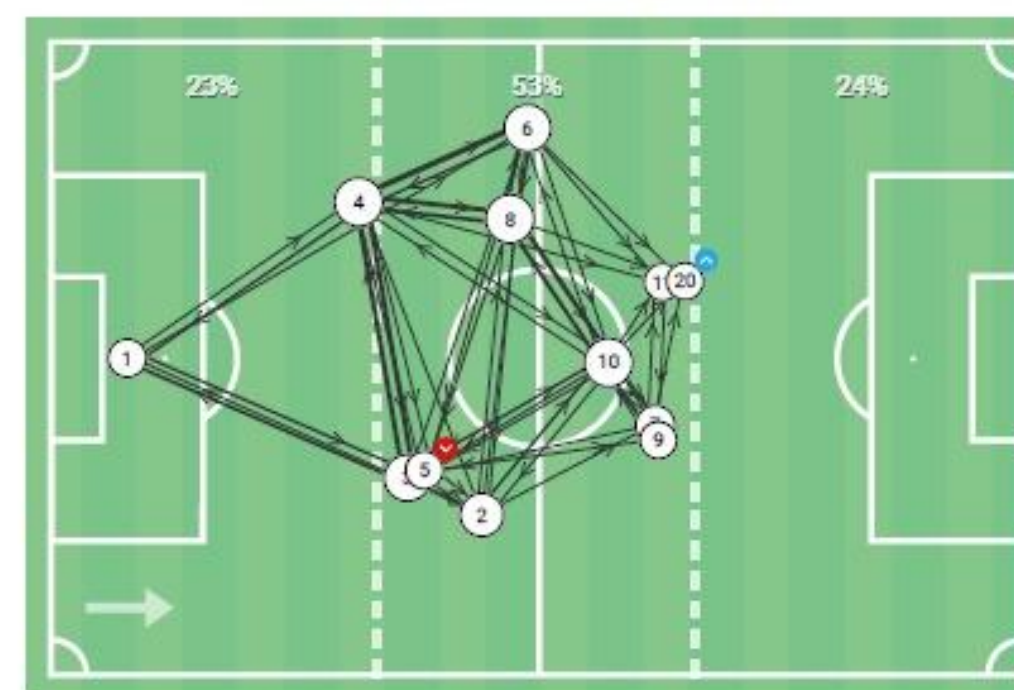
RELATÓRIO DE JOGO
ORGANIZAÇÃO



Cascavel

Cascavel 0 x 0 Athletico Paranaense (29.07.2020)

Mostra apenas combinações com mais do que 3 passes numa direção.
O tamanho do ponto corresponde ao número de toques.



A intensidade de cor indica as combinações de passes mais frequentes.

	1	6	4	3	2	8	7	9	11	10	5	20
1 Raul		5	6	7		1	2	1				22
6 Quaresma	1		7	2	4	9	2	1	4	5	3	5
4 Marcel	7	11		11	3	11	2		3	5	3	86
3 Afonso	8	3	11		6	2	2		2	7	1	1
2 Wagner Libano	3	2	2	2		5	3	2	1	7	3	1
8 Oberdan	2	8	10	2	4		1		2	11	4	4



Vamos a um exemplo prático: estatísticas de passe. Você saber que um jogador x numa partida acertou 25 em 30 passes é uma informação muito comum nesses relatórios. Saber que desses passes certos, 10 foram para frente também é bem comum.





Agora ter a informação que desses 10 passes para frente, 4 deixaram um companheiro perto do gol, com bom ângulo para finalizar e com liberdade, e tu atribuir um peso diferenciado pra esse passe, pouquíssimos fazem.



- Como que tava a condição do Gundogan quando realizava esses passes? Pressionado?
- Como que esses passes deixaram os respectivos receptores em condição?
- Dentro dessa nuvem de passes, quais foram em momentos de organização do ataque ou em momentos de transição?



Para isso, você precisa trabalhar além da camada agregada de dados normalmente oferecida pelos provedores. Sair do nível de evento (um passe é um evento), aprofundar ainda mais pegando dados de rastreamento (aonde cada jogador do campo estava) para poder cruzar eles e criar critérios diferenciados de cada passe. Para isso, você precisa saber mexer com dados.





E quem sabe mexer com dados? A rapaziada dessas três funções abaixo. Cientistas de dados, engenheiros de dados e analistas de dados.

Data Scientist

also known as Data Managers, statisticians.



A data scientist will be able to take data science projects from end to end. They can help store large amounts of data, create predictive modelling processes and present the findings.

Skills: Mathematics, Programming, Communication



Will use programmes such as:
SQL, Python, R

Data Engineers

also known as database administrators and data architects.



They are versatile generalists who use computer science to help process large datasets. They typically focus on coding, cleaning up data sets, and implementing requests that come from data scientists.

Skills: Programming, Mathematics, Big data



Will use programmes such as:
Hadoop, NoSQL, and Python

Data Analysts

also known as business Analysts.



They typically help people from across the company understand specific queries with charts.

Skills: Statistics, Communication, Business knowledge



Will use programmes such as:
Excel, Tableau, SQL





CONBRADF

Com isso em mente, eu diria que a primeira parte do futuro envolve uma internalização maior desses profissionais de dados nos clubes, com objetivo de fazer esse meio de campo entre os provedores de dados e os tomadores de decisão e aprofundar a análise nas camadas mais profundas de dados existentes para tirar melhores informações.

Data Scientist also known as Data Managers, statisticians.  A data scientist will be able to take data science projects from end to end. They can help store large amounts of data, create predictive modelling processes and present the findings. Skills: Mathematics, Programming, Communication  Will use programmes such as: SQL, Python, R	Data Engineers also known as database administrators and data architects.  They are versatile generalists who use computer science to help process large datasets. They typically focus on coding, cleaning up data sets, and implementing requests that come from data scientists. Skills: Programming, Mathematics, Big data  Will use programmes such as: Hadoop, NoSQL, and Python	Data Analysts also known as business Analysts.  They typically help people from across the company understand specific queries with charts. Skills: Statistics, Communication, Business knowledge  Will use programmes such as: Excel, Tableau, SQL
--	---	--





CONBRADF

No Brasil hoje, temos muitos clubes com departamentos de análise de desempenho, porém poucos profissionais com especialidade em análise/ciência de dados. Nos últimos dois anos, começamos a ter um boom disso, com alguns clubes da série A começando a contratar esses perfis.





Só que isso tudo que eu citei, está relativo a respostas às duas primeiras perguntas que envolvem o mundo de Analytics. E as outras duas? Como que podemos usar ferramentas de dados para responder elas?

Presente

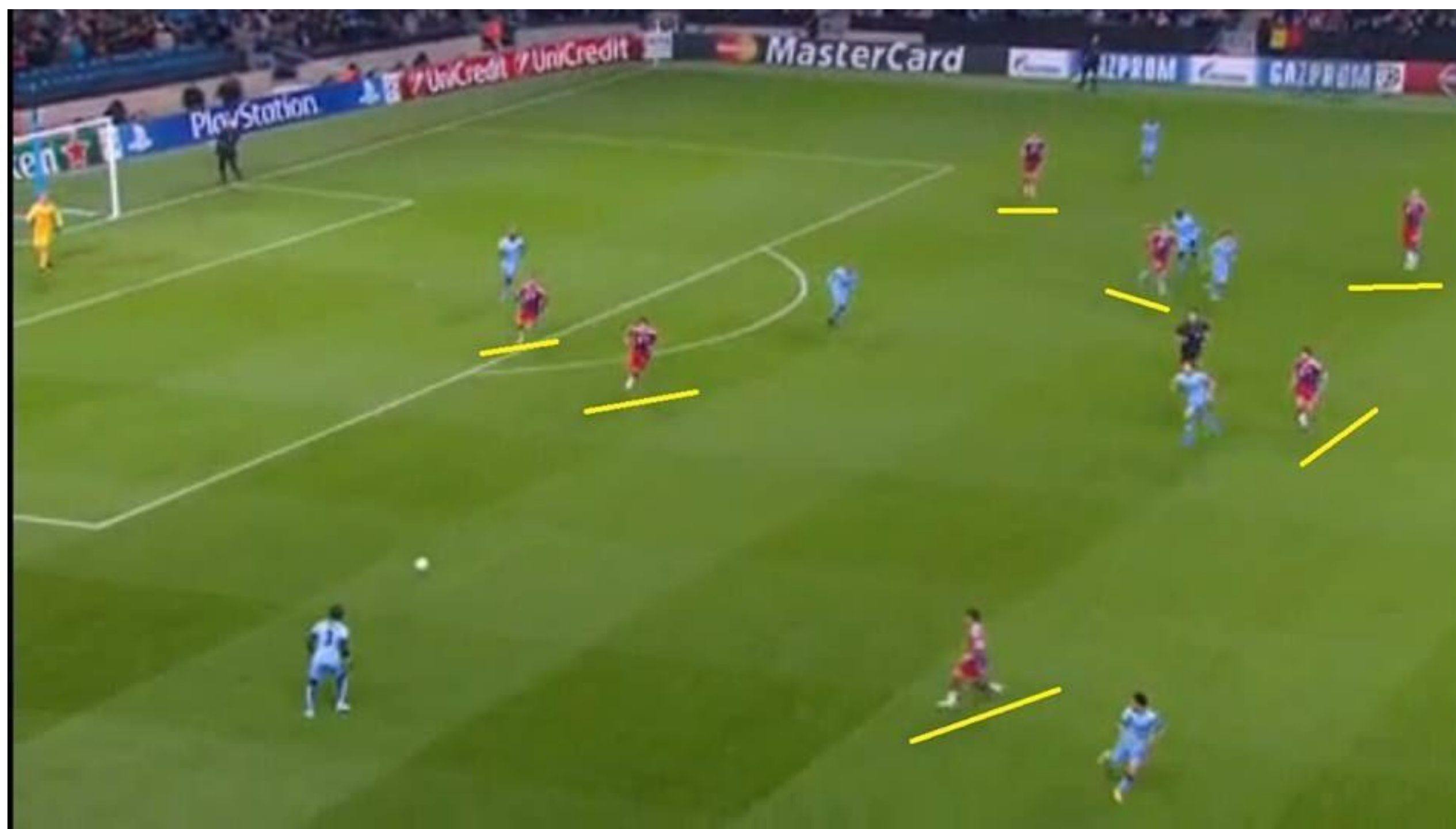
Futuro





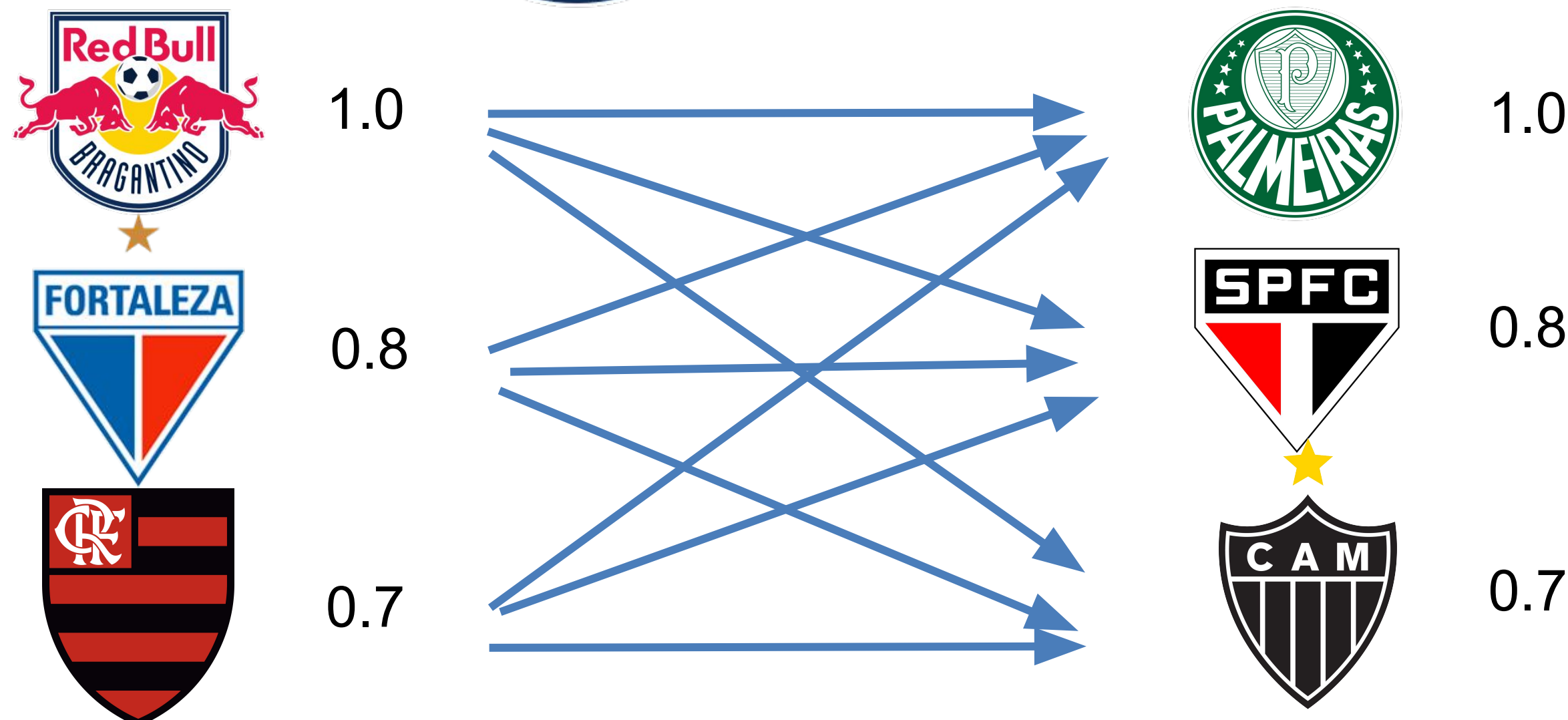
CONBRADF

Vamos pensar no contexto de um treinador tomando decisão de qual postura entrar na próxima partida. Se começa com o time pressionando a saída de bola do adversário ou se prefere esperar mais no campo de defesa.





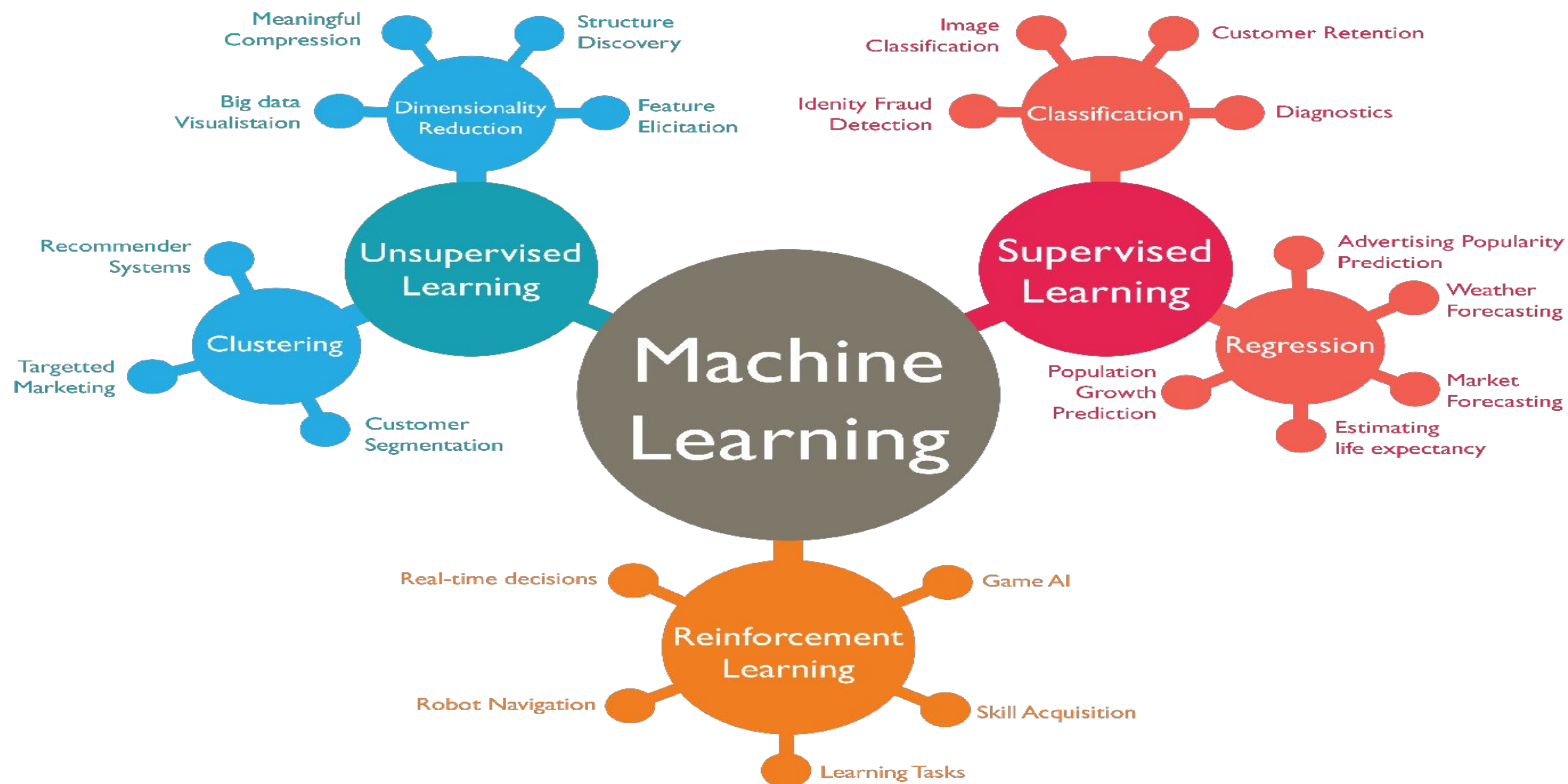
Se existem exemplos de partidas nas quais equipes parecidas com a do treinador (inclusive a própria) começaram a partida pressionando equipes parecidas com a do adversário (inclusive o mesmo) e isso gerou um resultado (chances de gol, gols, por ex), eu posso tentar extrapolar isso para meu próximo jogo.





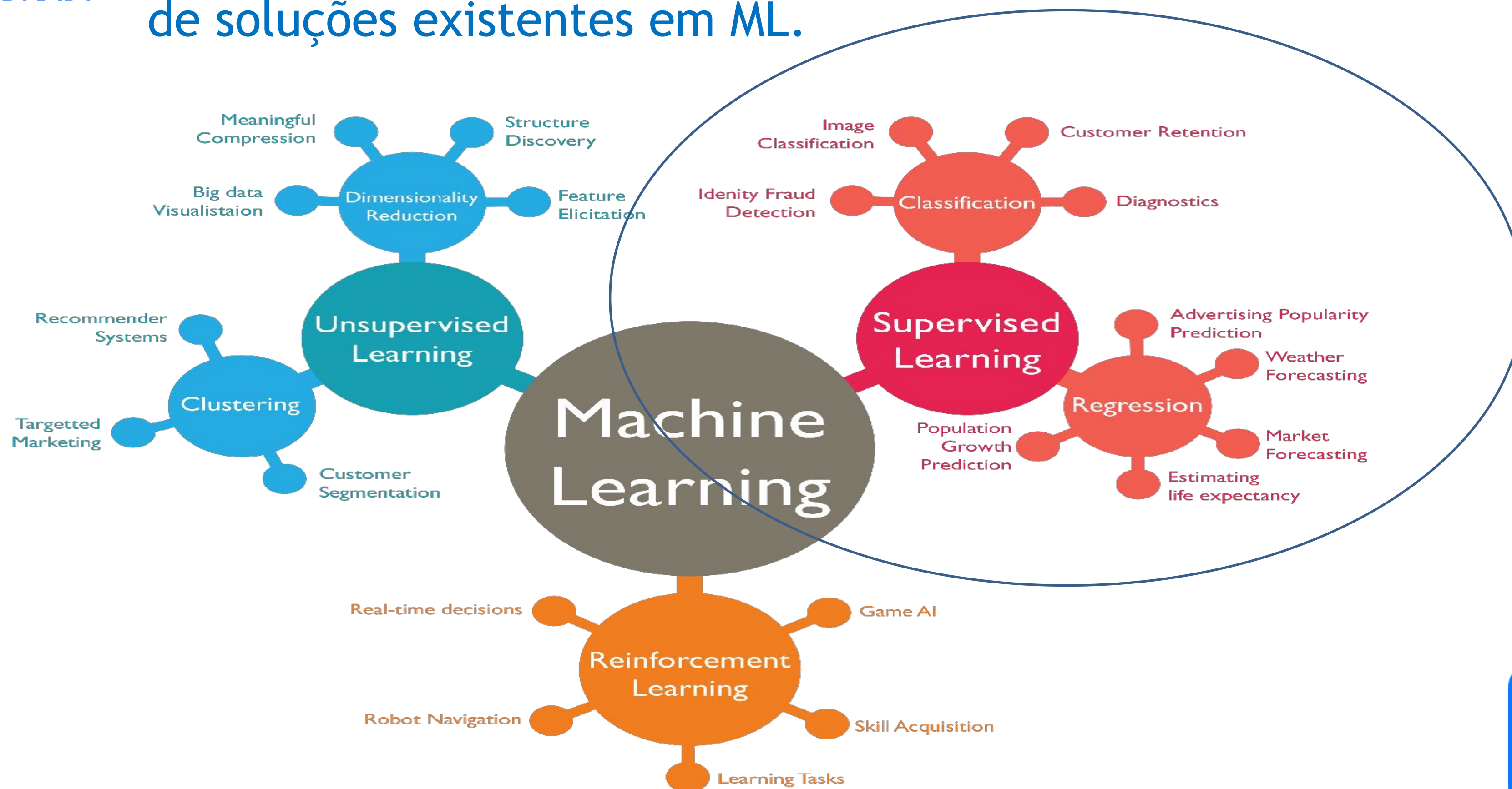
CONBRADF

E é num contexto desse aonde técnicas de inteligência artificial entram. O tal do Machine Learning, tão falado por aí, combina técnicas estatísticas e computacionais com objetivo de fazer uma máquina gerar uma resposta a um problema.



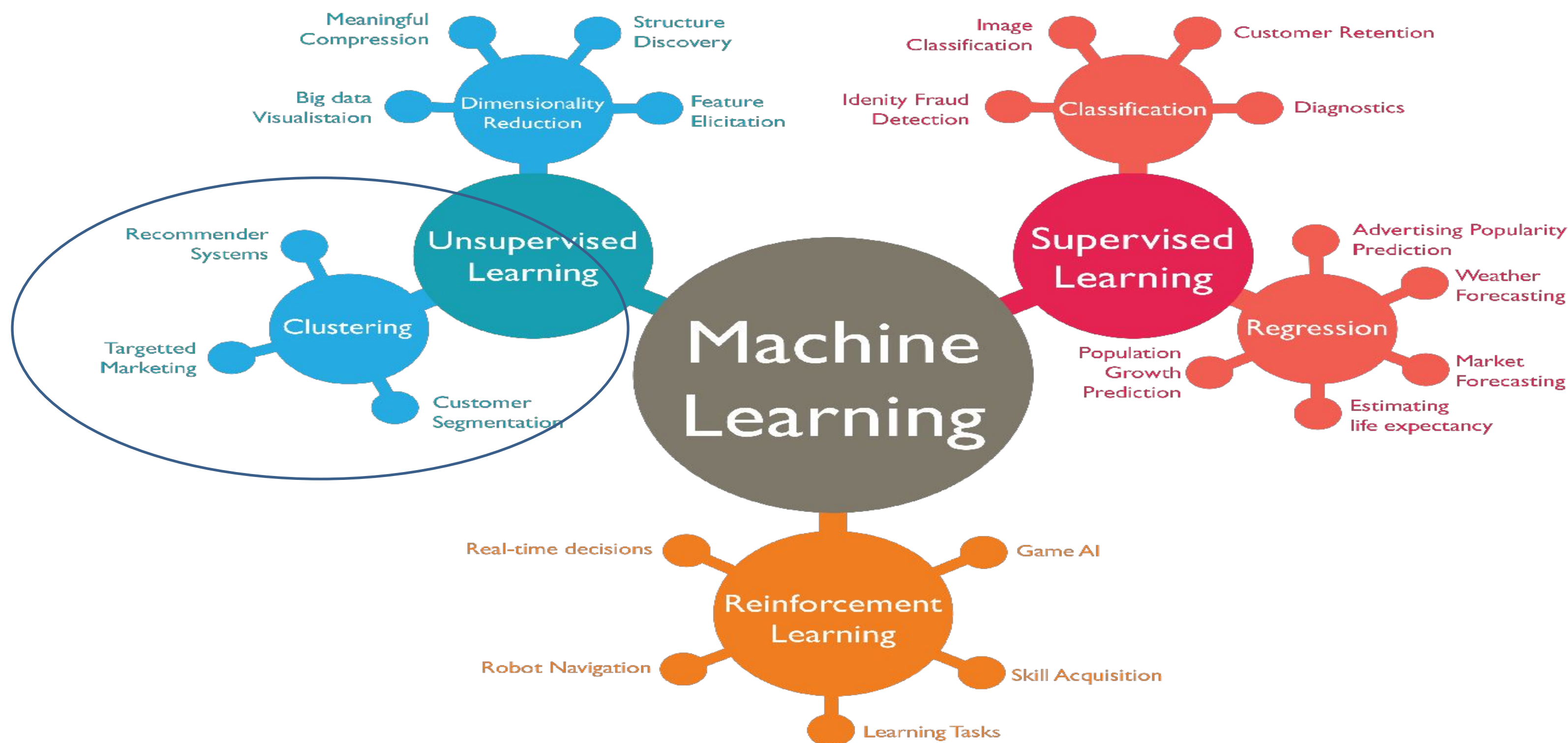


Por ser um problema aonde possuímos exemplos claros (momentos de pressão/bloco baixo) com resultados finais que queremos extrapolar (se meu time vai criar chances de gol com isso), ele se encaixa na classe de algoritmos supervisionados. Abaixo você pode ver o mundo de soluções existentes em ML.





O problema de dizer se uma equipe tem um comportamento parecido com outra também pode ser um problema de ML. Ele pode entrar na classe de algoritmos de clusterização/recomendação, que procuram, dado características entregues a máquina, gerar agrupamentos / recomendações por similaridade.





CONBRADF

Citei aqui um exemplo simples, mas temos vários aonde podemos usar ML. Uso em prevenção de lesões, previsão da adequação de um jogador a ser contratado na sua equipe, simular cenários de um jogo dado uma escalação, todos esses são problemas do dia-a-dia com grande potencial de uso de dados para ajudar a resolver eles.

and players that could potentially play in a similar way:

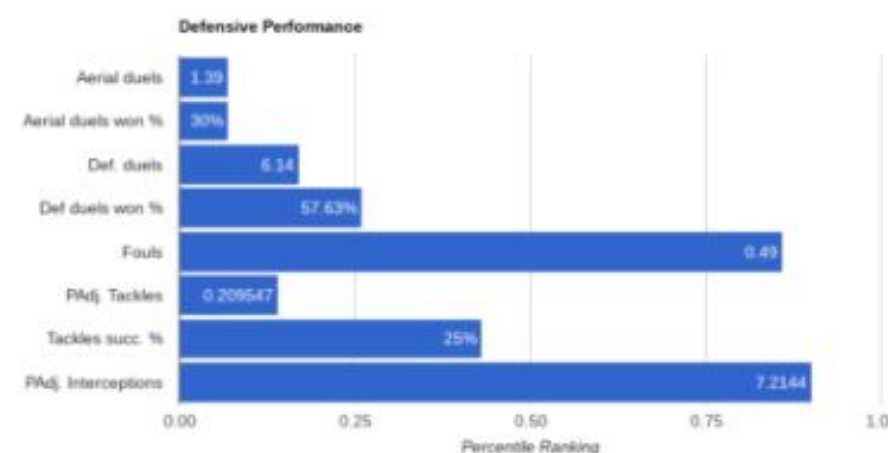
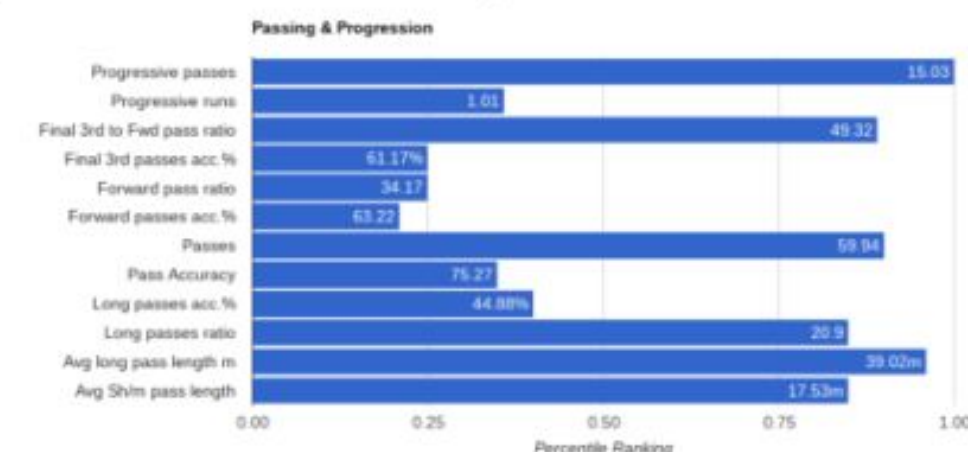
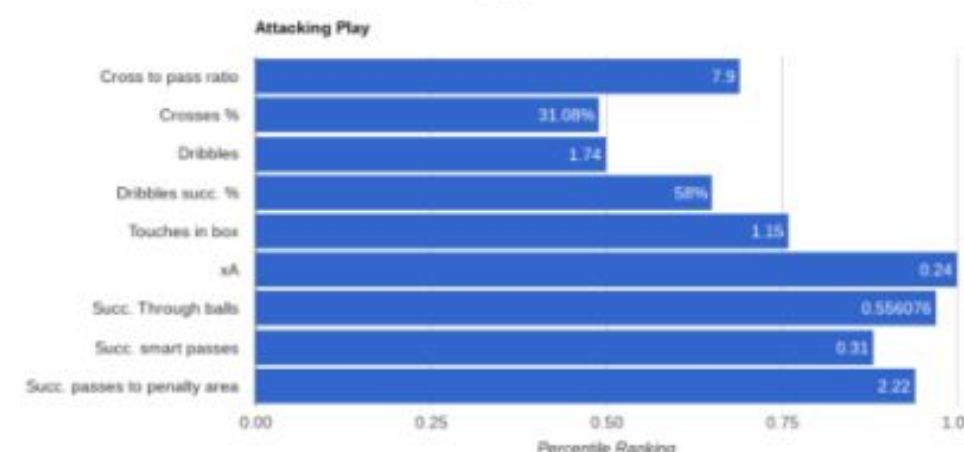
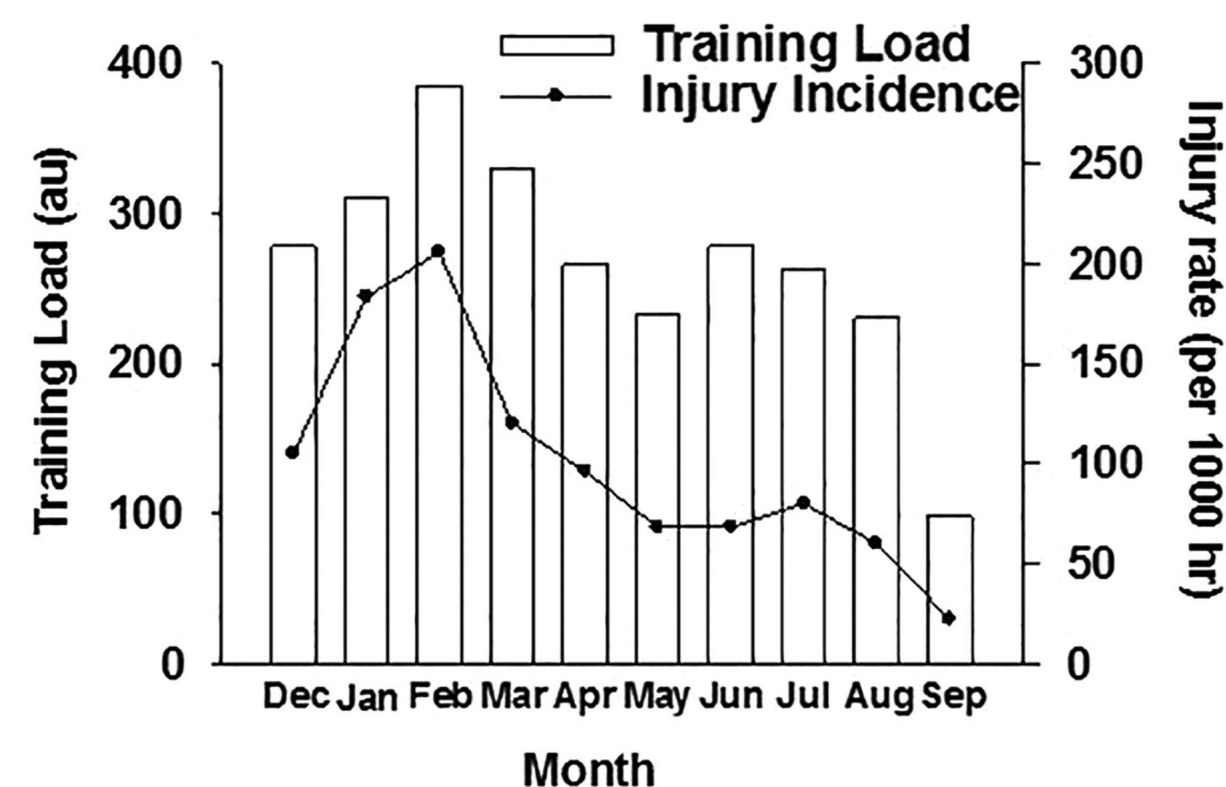
T. Alexander-arnold

Team:
Liverpool
Position:
RB

Season:
18-19
League:
ENG-1

Minutes Played:
2593
Market value:
80000000

Age:
20
Matches played:
29





Na aula de Introdução ao Machine Learning no Futebol, nós entraremos em mais detalhes nos conceitos e em potenciais aplicações

and players that could potentially play in a similar way:

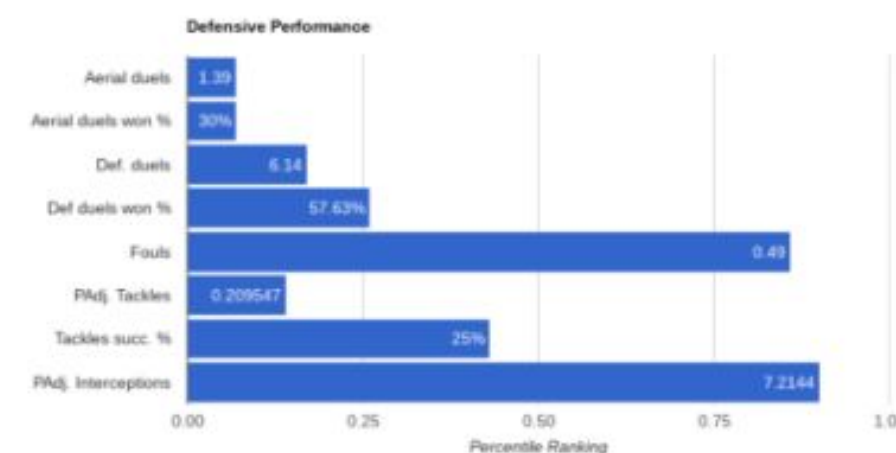
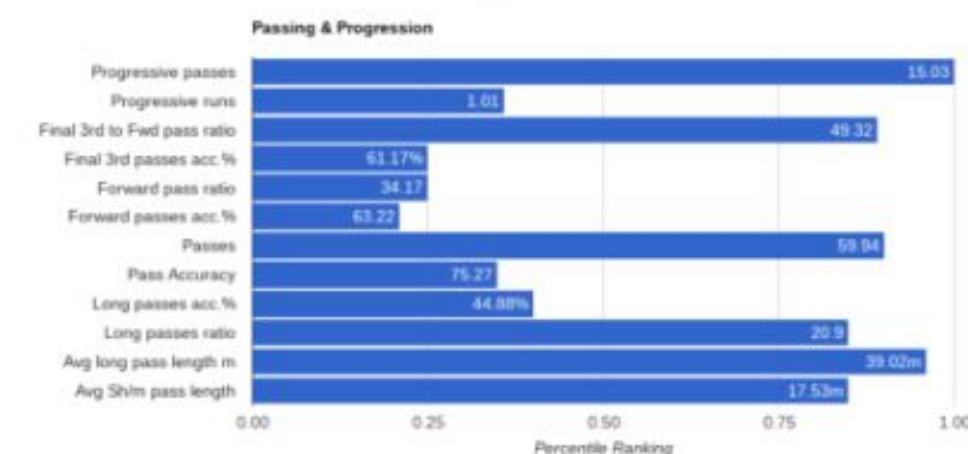
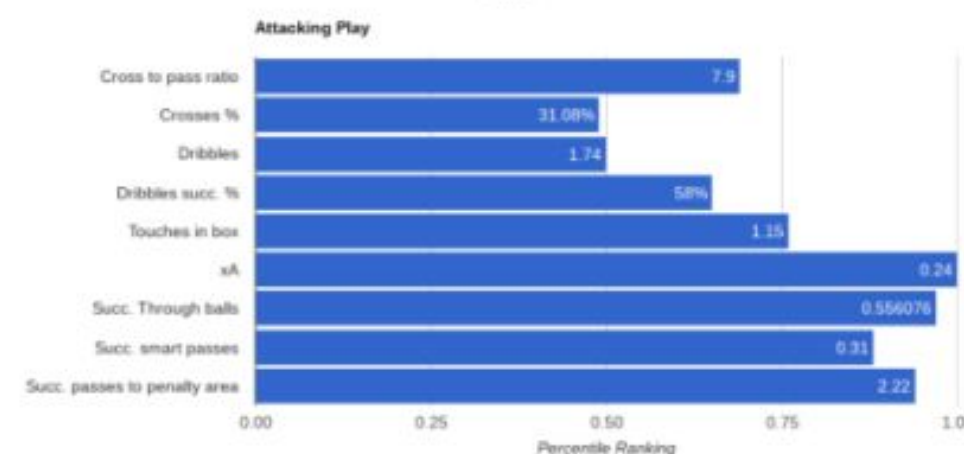
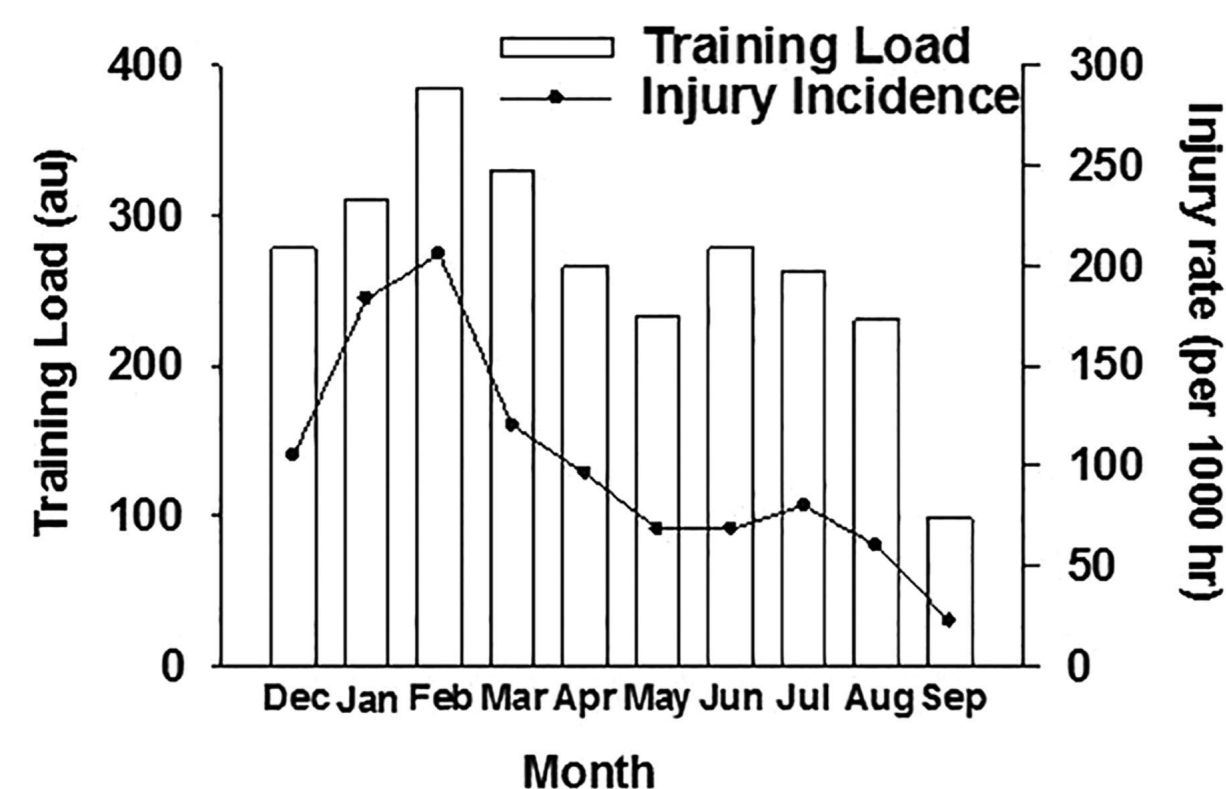
T. Alexander-arnold

Team:
Liverpool
Position:
RB

Season:
18-19
League:
ENG-1

Minutes Played:
2593
Market value:
80000000

Age:
20
Matches played:
29





CONBRADF

Se você, que não conhece do assunto, tem interesse em saber por onde começar nesse mundo de dados, eu sugiro começar aprendendo uma ferramenta de visualização de dados. Um simples Excel já te ajuda muito, um PowerBI/Tableau te deixa Deus num mundo do futebol bem escasso de profissionais com essa habilidade.



Power BI





CONBRADF

Sugiro também estudar uma linguagem de programação entre Python/R, com aplicação a Data Science. Ambas são open-source, e seu ferramental de soluções é gratuito e **MUITO RICO** para esse universo dos dados. E mais importante de tudo, elas possuem uma curva de aprendizado bem rápida.

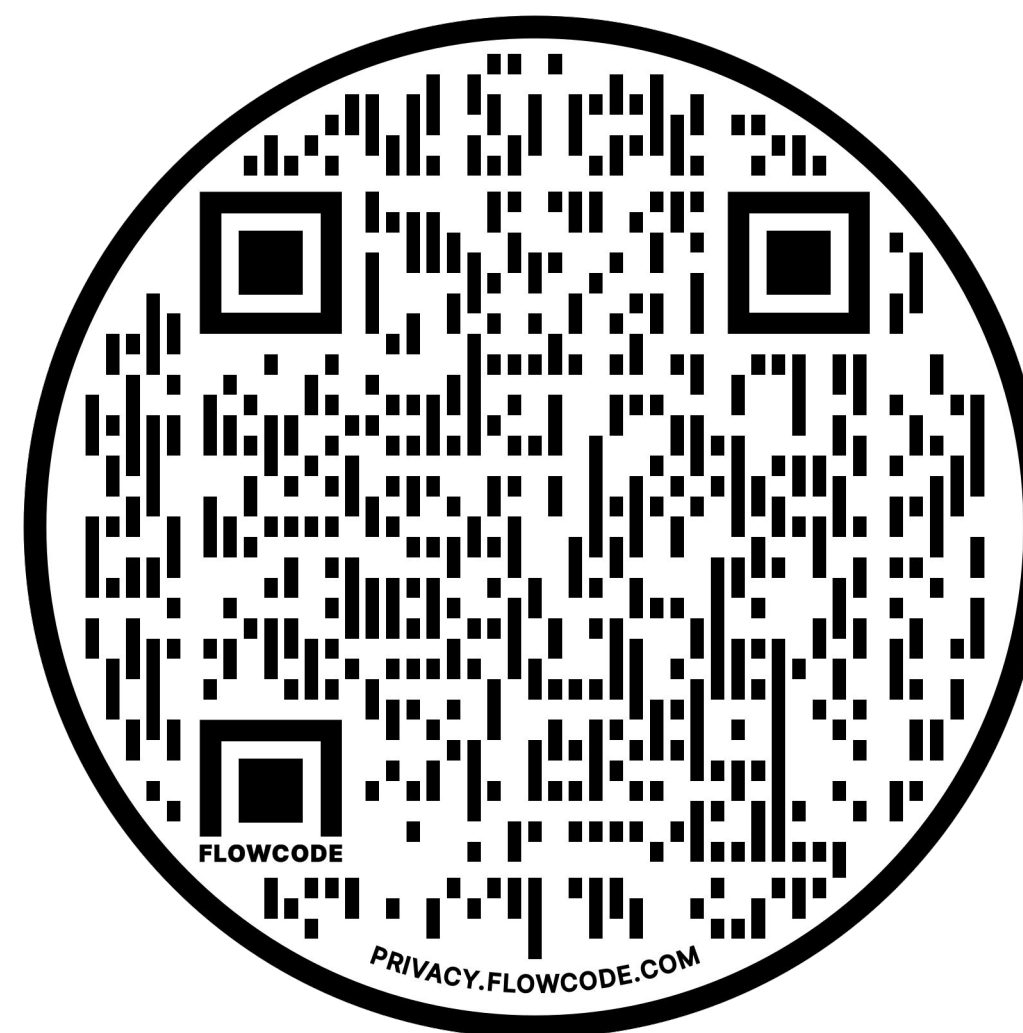




E qualquer dúvida na área, dos desafios, e de conselhos para seguir nesse mundo maluco de Data Science e Futebol, estou a disposição! Abaixo seguem meus contatos. Um grande abraço!



Gabriel Daiha
Staff Data Scientist
PicPay
(21) 998562662
gabrieldaiha@gmail.com



Linked In

